

1.1.6.1 PE·PP계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.6 분리막

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

PE·PP

폴리에틸렌·폴리프로필렌이다. 단층·복합층의 구조와 제품 등급을 구별한다.

삼층

PP/PE/PP처럼 다른 층을 조합한다. 층별 기능과 전체 막의 거동을 분리해서 읽는다.

핵심 내용

PE·PP 다공성 막의 구조와 열 거동을 구분해 확인한다.

역할과 작동 원리

PE·PP 다공성 막은 전해질을 품은 공극으로 이온을 전달하면서 전자 접촉을 차단한다. 표면 젖음·공극·압축·열 거동이 실제 저항과 분리 기능을 바꾼다. [1]

PE 내부층의 공극 폐쇄와 PP 외부층의 지지 특성을 활용하는 제품이 있다. shutdown 온도·수축·용융·파손은 제품·구속·가열 속도에 따라 다르므로 하나의 고정 온도를 모든 PE·PP에 적용하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

공식 Celgard2325는 25 μm PP/PE/PP 삼층 제품이다. 교육용으로 이를 전극 20 cm^2 에 사용하면 막 부피 0.05 cm^3 . 질량은 공극·재료 밀도를 추가로 알아야 한다.

결과를 좌우하는 조건

층 구조·제품·두께·공극·젖음·압력·가열 속도·구속을 기록한다. 제품 사양은 소재 계열 전체의 동일 성능이 아니다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
젖음·전달 불균일	흡액·시간별 EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)와 표면·공극을 비교한다.	전해질 종류가 달라지면 같은 막도 저항이 달라질 수 있다.
열 수축·폐쇄	가열 조건별 치수·통로·전자 차단을 본다.	shutdown과 치수 붕괴를 동일 현상으로 쓰지 않는다.
압축·관통 손상	압력·기계·단면과 누설을 비교한다.	평균 강도값만으로 국소 결함을 배제하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. PE층의 공극 폐쇄는 전극 접촉이 절대로 안 생긴다는 뜻인가?
2. 젖음·전달 불균일을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 폐쇄·수축·용융·기계 유지가 다른 현상이며 셀 조건을 함께 평가한다.
2. 흡액·시간별 EIS와 표면·공극을 비교한다. 전해질 종류가 달라지면 같은 막도 저항이 달라질 수 있다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Celgard 2325: 25 μm PP/PE/PP 삼층 분리막 공식 자료 (2026-01)
https://www.celgard.com/storage/components/2325_com_data_2026-01.pdf

[2] Gamry, EIS in Wetting of Li-ion Battery Materials
<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-wetting-li-ion-battery-materials/>

이후 연계학습

- 1.1.6.2 세라믹·기능성 코팅
- 1.1.5.1 액체 전해질
- 1.4.2.7 DSC·TGA·ARC